Friday, 10. November 2023
Leonhard Driesch

Update zur Automatic Colony Counting Bachelorarbeit

Treffen mit Prof. Jiang

- Ich habe mich mit Professor Jiang zusammengesetzt und die ersten Bilder begutachtet die Sebastian mir zukommen lassen hat
- Wir haben festgestellt, dass die Form der Bakterienkolonien meist rund ist und sich vom Hintergrund stark absetzt
- Prof. Jiang hat mir empfohlen, mich zunächst an einer simplen Computer Vision Pipeline mit bekannten Algorithmen zu versuchen

---

Computer Vision Pipeline

- Mithilfe von OpenCV habe ich in einem Jupyter Notebook angefangen herumzuexperimentieren und habe dabei folgende Pipeline entworfen (Beispielbilder weiter unten zu finden):
    1. Bild in Graustufen umwandeln
    2. Leichten Gaussian Blur anwenden um kleine Unreinheiten auf dem Bild zu eliminieren
    3. Petri Schale ausschneiden (Hintergrund entfernen)
    4. Mit einem Hough Circles Transform Bakterienkolonien markieren und zählen
- Ich habe die Hyperparameter mit einem Grid-Search ein wenig optimiert, und habe somit folgende Ergebnisse erreicht (Vergleich handgezählt vs. computergezählt):

    Median relativer Fehler: 8%, durchschnittlich 20%

    Median absoluter Fehler: 0, durchschnittlich werden 98 zu wenig gezählt
- Der Ansatz funktioniert also gut für “normale” Bilder, also ca. zwischen 1 und 150 Kolonien
- Der Ansatz funktioniert sehr schlecht für Bilder mit äußerst vielen Kolonien (1000+)

Interface

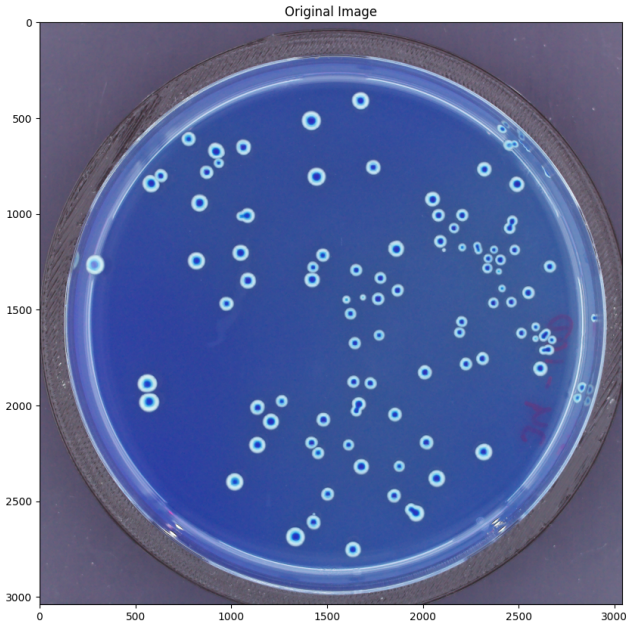
- Ich habe mir erste Gedanken über ein User Interface gemacht. Es ist wichtig, dass man als Nutzer des Programmes nachvollziehen kann, welche Kolonien erkannt wurden und ggf. das Ergebnis korrigieren kann, da keine 100%ig zuverlässige Erkennung möglich ist
- Habe hier aber ein paar Ansätze, kann aber noch nichts Spektakuläres zeigen

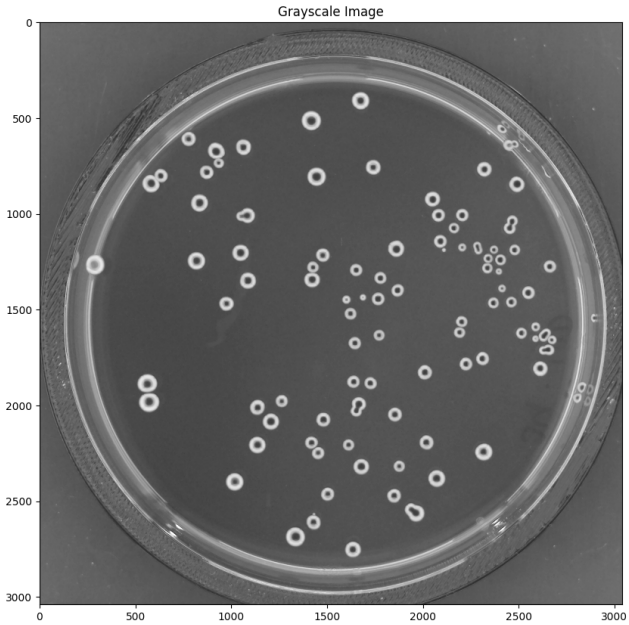
Weiteres Vorgehen

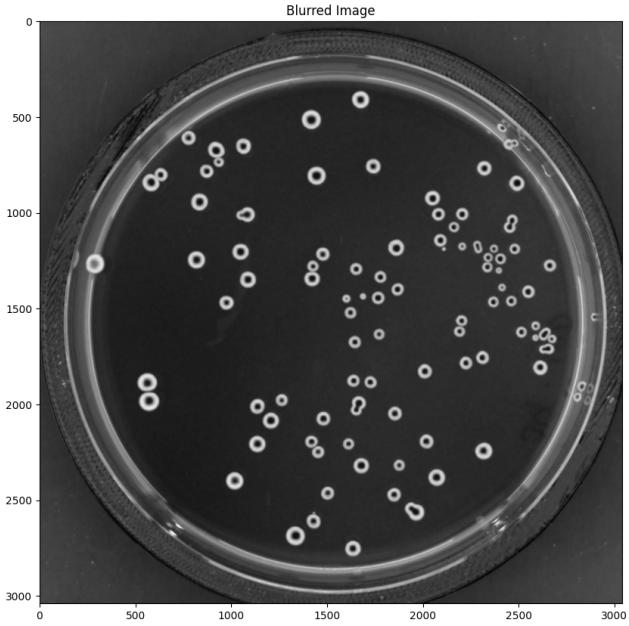
- Bisher wurde ja noch kein Machine Learning verwendet, die Idee wäre jetzt, mithilfe der algorithmischen Methode Trainingsdaten zu erstellen und darauf bspw. ein Image Segmentation Modell zu trainieren
- Zum genauen Vorgehen werde ich mir nochmal den Rat von Prof. Jiang einholen
- Ich bin erstmal bis zum 22. November verhindert, kann mich aber anschließend Vollzeit auf die Bachelorarbeit fokussieren.

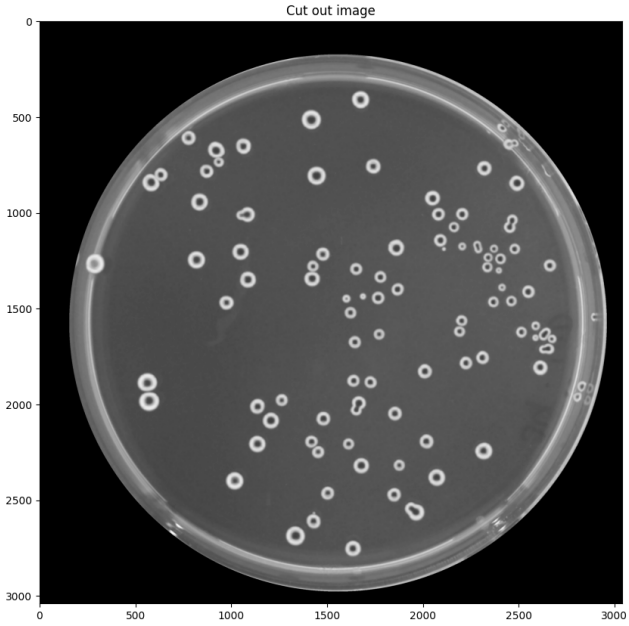
Hier unten folgen noch die Beispielbilder

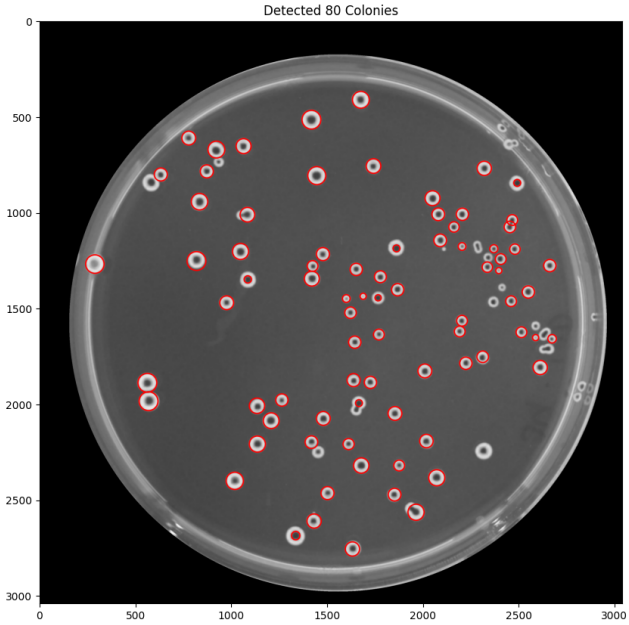



Original Image
0
500
1000
1500
2000
2500
3000


Grayscale Image
0
500
1000
1500
2000
2500
3000


Blurred Image
0
500
1000
1500
2000
2500
3000


Cut out image
0
500
1000
1500
2000
2500
3000


Detected 80 Colonies
0
500
1000
1500
2000
2500
3000